UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MÉTODOS APLICADOS DE MATEMÁTICA II

LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
2 de dezembro de 2025

Conteúdo

1 Soluções por Séries de Potências **3**
- 1.1 Revisão de Séries de Potências . . . 3
- 1.2 Soluções sobre Pontos Ordinários . . . 3
- 1.3 Soluções sobre Pontos Singulares . . . 4
- 1.4 Funções Especiais . . . 4

2 Séries de Fourier **5**
- 2.1 Funções Ortogonais . . . 5
- 2.2 Séries de Fourier . . . 6
- 2.3 Problema de Sturm-Liouville . . . 7
- 2.4 Séries de Fourier-Bessel e Séries de Fourier-Legendre . . . 8

3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares **9**
- 3.1 Equações Diferenciais Parciais Separáveis . . . 9

4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas **11**
- 4.1 Coordenadas Polares . . . 11
- 4.2 Coordenadas Polares e Cilíndricas . . . 11
- 4.3 Coordenadas Esféricas . . . 12

5 Transformadas Integrais **12**
- 5.1 Transformada de Laplace . . . 12
- 5.2 Integral de Fourier . . . 13
- 5.3 Transformada de Fourier . . . 13

1 Soluções por Séries de Potências

1.1 Revisão de Séries de Potências

Nota. (fatos importantes sobre séries de potências).

- **Definição.** Uma série de potências centrada em $x-a$ é uma série infinita da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots \tag{1}$$

- **Convergência.** Uma série de potências é convergente no ponto $x = x_0$ se a sua sequência de somas parciais $\{S_N(x)\}$ converge para um número real para $N \to \infty$, ou seja, $\lim_{N\to\infty} S_N(x_0) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} c_n(x-a)^n$ existe. Se o limite não existe, a série diverge em x_0.

- **Intervalo de convergência.** O conjunto de todos os pontos x para os quais a série de potências converge é chamado de intervalo de convergência. O centro do intervalo de convergência é o centro a da série de potências.

- **Raio de convergência.** O raio R do intervalo de convergência de uma série de potências é chamado de raio de convergência. Se a série converge para todo x, então $R = \infty$. Se $R >$, então a série converge para $|x-a| < R$ e diverge para $|x-a| > R$. Se $R = 0$, então a série converge somente em $x = a$. Uma série de potências pode ou não convergir nos pontos finais do intervalo de convergência.

- **Convergência absoluta.** Dentro de seu intervalo de convergência, uma série de potências converge absolutamente, ou seja, a série $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(x-a)^n|$ também converge para todo $x \in (a-R, a+R)$.

- **Teste da razão.** A convergência de uma série de potências pode ser determinada pelo teste da razão. Suponha que $c_n \neq 0$ para todo n em $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$, e que

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n(x-a)^n} \right| = |x-a| \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L. \tag{2}$$

  Se $L < 1$, a série converge absolutamente; se $L > 1$, a série diverge; se $L = 1$, o teste é inconclusivo. O teste da razão é sempre inconclusivo nos pontos $x = a \pm R$.

- **Uma série de potências define uma função.** Uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ define uma função f por $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ para todo x no intervalo de convergência. Se o raio de convergência é $R > 0$ ou $R = \infty$, então f é contínua, diferenciável e integrável nos intervalos $(a-R, a+R)$ ou $(-\infty, \infty)$, respectivamente. Além disso, f pode ser diferenciada e integrada termo a termo. Convergência em um ponto final do intervalo pode ser perdida após a diferenciação ou integração. Se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

  é uma série de potências em x, então suas primeiras duas derivadas são $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$ e $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$.

- **Identidade.** Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = 0$ para todo x em um intervalo, então $c_n = 0$ para todo n.

- **Analítica em um ponto.** Uma função f é dita analítica em um ponto $x = a$ se existe uma série de potências centrada em $x-a$ que converge para $f(x)$ em algum intervalo $(a-R, a+R)$, onde $R > 0$.

- **Aritmética de séries de potências.** Séries de potências podem ser combinadas pelas operações de soma, multiplicação e divisão. Os procedimentos são semelhantes aos usados para polinômios.

1.2 Soluções sobre Pontos Ordinários

Definição 1.1. Um ponto $x = x_0$ é chamado de *ponto ordinário* da equação diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \tag{3}$$

se ambos os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ na forma padrão

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{4}$$

são analíticos em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular*.

Teorema 1.1. *(existência de soluções por séries de potências). Se x_0 é ponto ordinário da equação* (3)*, então podemos encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de séries de potências centradas em x_0, ou seja,*

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n.$$

Uma solução de série de potência converge pelo menos no intervalo $|x - x_0| < R$, onde R é a distância do ponto x_0 ao ponto singular mais próximo, ou também a cota inferior *do raio de convergência.*

1.3 Soluções sobre Pontos Singulares

Definição 1.2. Uma ponto singular $x = x_0$ é chamado de *ponto singular regular* da equação (3) se as funções $p(x) = (x - x_0)P(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$ são analíticas em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular irregular.*

Teorema 1.2. *(teorema de Frobenius). Se x_0 é ponto singular regular da equação* (3)*, então existe pelo menos uma solução da forma*

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}, \tag{5}$$

onde r é a raiz de uma equação indicial associada. A série converge pelo menos em algum intervalo $0 < x - x_0 < R$.

Nota. Suponha que $x = 0$ é ponto singular regular da equação (3) e que as raízes r_1 e r_2 da equação indicial associada satisfaçam $r_1 \geq r_2$. Então:

Caso I. Se $r_1 - r_2$ não é inteiro positivo, então existem duas soluções linearmente independentes da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n, \quad d_0 \neq 0. \tag{6}$$

Caso II. Se $r_1 - r_2 = N$, onde N é um inteiro positivo, então existem soluções da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = C y_1 \ln x + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n, \quad d_0 \neq 0, \tag{7}$$

onde C é uma constante que pode ser zero.

Caso III. Se $r_1 = r_2$, então as soluções são da forma

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0, \qquad y_2 = y_1 \ln x + x^{r_2} \sum_{n=1}^{\infty} d_n x^n. \tag{8}$$

1.4 Funções Especiais

Definição 1.3. Assuma que $\nu \geq 0$. Então,

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \tag{9}$$

é chamada de *equação de Bessel de ordem ν.*

Resultado 1.3. *A solução geral da equação de Bessel de ordem ν é dada por*

$$y = c_1 J_\nu(x) + c_2 J_{-\nu}(x), \quad \nu \notin \mathbb{Z}, \tag{10}$$

onde $J_\nu(x)$ é a função de Bessel de primeira espécie e ordem ν, definida por

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}, \tag{11}$$

que converge no intervalo $(0, \infty)$. O termo $\Gamma(n + \nu + 1)$ é a função gama, também conhecida como fatorial generalizado, definida por $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$ para $x > 0$ e satisfaz a propriedade $\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x)$.

Resultado 1.4. *Para todo valor de ν, a solução geral de* (9) *pode ser escrita como*

$$y = c_1 J_\nu(x) + c_2 Y_\nu(x), \tag{12}$$

onde $Y_\nu(x)$ é a função de Bessel de segunda espécie e ordem ν, definida por

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x)\cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}, \tag{13}$$

que também converge no intervalo $(0, \infty)$.

Proposição 1.5. *(algumas propriedades das funções de Bessel). Para funções de Bessel de ordem m, $m = 0, 1, 2, \ldots$, temos as seguintes propriedades:*

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x), \qquad J_m(-x) = (-1)^m J_m(x),$$
$$J_m(0) = \begin{cases} 0, & m > 0 \\ 1, & m = 0 \end{cases}, \qquad \lim_{x\to 0^+} Y_m(x) = -\infty$$

Definição 1.4. Considerando n um inteiro não-negativo, temos

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0 \tag{14}$$

que é chamada de *equação de Legendre de ordem n.*

Resultado 1.6. *Os polinômios de Legendre $P_n(x)$ são soluções particulares da equação de Legendre de ordem n, dadas por*

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x,$$
$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \qquad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$
$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \qquad P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

A fórmula de Rodrigues, que gera os polinômios de Legendre, é dada por

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{15}$$

Proposição 1.7. *(algumas propriedades dos polinômios de Legendre).*

$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x), \qquad P_n(1) = 1, \qquad P_n(-1) = (-1)^n,$$
$$P_n(0) = 0, \quad n \textit{ ímpar}, \qquad P_n'(0) = 0, \quad n \textit{ par}$$

Resultado 1.8. *(relação de recorrência dos polinômios de Legendre).*

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{16}$$

2 Séries de Fourier

2.1 Funções Ortogonais

Definição 2.1. O *produto interno* de duas funções f_1 e f_2 em um intervalo $[a, b]$ é o número

$$\langle f_1, f_2\rangle = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\, dx. \tag{17}$$

Definição 2.2. Duas funções f_1 e f_2 são ditas *ortogonais* em $[a, b]$ se

$$\langle f_1, f_2\rangle = 0. \tag{18}$$

Definição 2.3. Um conjunto de funções reais $\{\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal* em $[a, b]$ se

$$\langle \phi_m, \phi_n\rangle = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{19}$$

Definição 2.4. A *norma quadrada* de uma função ϕ_n é $\|\phi_n\|^2 = \langle \phi_n, \phi_n\rangle = \int_a^b \phi_n(x)^2\, dx$, e a *norma* é dada por $\|\phi_n\| = \sqrt{\langle \phi_n, \phi_n\rangle} = \sqrt{\int_a^b \phi_n(x)^2\, dx}$. Se $\|\phi_n\| = 1$, então $\{\phi_n\}$ é um conjunto *ortonormal* no intervalo $[a, b]$.

2.2 Séries de Fourier

Definição 2.5. Um conjunto de funções reais $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal com respeito a uma função peso* $w(x)$ em $[a, b]$ se

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0, \quad m \neq n. \tag{20}$$

A série

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x)\,, \quad c_n = \frac{\int_a^b f(x)w(x)\phi_n(x)\,dx}{\|\phi_n(x)\|^2}. \tag{21}$$

é chamada de *série de Fourier generalizada* de f.

Nota. O conjunto $\left\{1, \cos\frac{n\pi x}{p}, \sin\frac{m\pi x}{p}\right\}, n = 1, 2, 3, \ldots, m = 1, 2, 3, \ldots$ é ortogonal em $[-p, p]$ com respeito à função peso $w(x) = 1$.

Definição 2.6. A *série de Fourier* de uma função f definida no intervalo $(-p, p)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{p} + b_n \sin\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{22}$$

onde os coeficientes a_n e b_n são dados por

$$a_0 = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\,dx, \tag{23}$$

$$a_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\cos\frac{n\pi x}{p}\,dx, \tag{24}$$

$$b_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\sin\frac{n\pi x}{p}\,dx. \tag{25}$$

Nota. A série de Fourier (22) pode ser escrita na forma complexa como

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/p}, \tag{26}$$

onde

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n), \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{27}$$

Definição 2.7. Uma função f é dita *contínua por partes* em um intervalo $[a, b]$ se existe um número finito de pontos de descontinuidade $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ em $[a, b]$ e f é contínua em cada subintervalo (x_k, x_{k+1}) para $k = 0, 1, \ldots, n$. Consequentemente,

- Os limites laterais $f(x+)$ e $f(x-)$ existem para todo $x \in (a, b)$.
- Os limites laterais $f(a+)$ e $f(b-)$ existem, mas não é necessário que f seja contínua ou mesmo definida em a ou em b

Teorema 2.1. *(condições para convergência). Sejam f e f' contínuas por partes em $[-p, p]$. Então para todo $x \in (-p, p)$, a série de Fourier de f converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a série de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2},$$

onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de f em x, respectivamente.

Teorema 2.2. *(propriedades de funções pares/ímpares).*

(a) *O produto de duas funções pares é par.*

(b) *O produto de duas funções ímpares é par.*

(c) *O produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar.*

(d) *A soma (diferença) de duas funções pares é par.*

(e) *A soma (diferença) de duas funções ímpares é ímpar.*

(f) *Se f é par, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.*

(g) *Se f é ímpar, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.*

Definição 2.8. (séries de Fourier para funções pares/ímpares).

(i) A série de Fourier de uma função par f definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em cossenos**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{28}$$

onde

$$a_0 = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\,dx, \tag{29}$$

$$a_n = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{30}$$

(ii) A série de Fourier de uma função ímpar f definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em senos**

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{31}$$

, onde

$$b_n = \frac{2}{p}\int_0^p f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{32}$$

2.3 Problema de Sturm-Liouville

Nota. (revisão de EDOs)

Equação de coeficientes constantes	**Soluções gerais**
$y' + \alpha y = 0$	$y = ce^{-\alpha x}$
$y'' + \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$	$y = c_1\cos(\alpha x) + c_2\sin(\alpha x)$
$y'' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$	$\begin{cases} y = c_1 e^{-\alpha x} + c_2 e^{\alpha x} \\ y = c_1\cosh(\alpha x) + c_2\sinh(\alpha x) \end{cases}$

Equação de Cauchy-Euler	**Soluções gerais, $x > 0$**
$x^2y'' + xy' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha \geq 0$	$\begin{cases} y = c_1 x^{-\alpha} + c_2 x^{\alpha}, & \alpha > 0 \\ y = c_1 + c_2\ln(x), & \alpha = 0 \end{cases}$

Equação paramétrica de Bessel $\nu = 0$	**Solução geral, $x > 0$**
$x^2y'' + xy' + \alpha^2 x^2 y = 0$	$y = c_1 J_0(\alpha x) + c_2 Y_0(\alpha x)$

Equação de Legendre $n = 0, 1, 2, \ldots$	**Soluções particulares são polinômios**
$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$	$\begin{cases} y = P_0(x) = 1, \\ y = P_1(x) = x, \\ y = P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \ldots \end{cases}$

Definição 2.9. Sejam p, q, r e r' funções reais contínuas em um intervalo $[a, b]$, e seja $r(x) > 0$ e $p(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$. O problema de valor de contorno

$$\frac{d}{dx}\left[r(x)\frac{dy}{dx}\right] + q(x)y + \lambda p(x)y = 0, \quad a < x < b, \tag{33}$$

sujeito às condições de contorno lineares e homogêneas

$$A_1 y(a) + A_2 y'(a) = 0, \tag{34}$$
$$B_1 y(b) + B_2 y'(b) = 0, \tag{35}$$

onde A_1, A_2, B_1 e B_2 são constantes tais que $A_1^2 + A_2^2 \neq 0$ e $B_1^2 + B_2^2 \neq 0$, é chamado de *problema de Sturm-Liouville regular*. Os valores de λ para os quais existem soluções não-triviais são chamados de *autovalores*, e as soluções correspondentes são chamadas de *autovetores*.

Teorema 2.3. *(algumas propriedades do problema de Sturm-Liouville regular).*

(a) *Existe um número infinito de autovalores reais que podem ser ordenados em uma sequência crescente* $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$ *tal que* $\lim_{n\to\infty} \lambda_n = +\infty$.

(b) *A cada autovalor* λ_n *corresponde um único autovetor* $y_n(x)$*, a menos de um fator multiplicativo constante.*

(c) *Autovetores correspondentes a autovalores distintos são linearmente independentes.*

(d) *O conjunto de autovetores correspondente ao conjunto de autovalores é ortogonal com respeito à função peso* $p(x)$ *no intervalo* $[a, b]$.

2.4 Séries de Fourier-Bessel e Séries de Fourier-Legendre

Definição 2.10. A série de *Fourier-Bessel* de uma função f definida no intervalo $(0, b)$ é dada por

(i)

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i J_n(\alpha_i x) \tag{36}$$
$$c_i = \frac{2}{b^2 J_{n+1}^2(\alpha_i b)} \int_0^b x f(x) J_n(\alpha_i x)\, dx \tag{37}$$

onde os α_i são as raízes de $J_n(\alpha b) = 0$.

(ii)

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i J_n(\alpha_i x) \tag{38}$$
$$c_i = \frac{2\alpha_i^2}{(\alpha_i^2 b^2 - n^2 + h^2) J_n^2(\alpha_i b)} \int_0^b x f(x) J_n(\alpha_i x)\, dx \tag{39}$$

onde os α_i são as raízes de $hJ_n(\alpha b) + \alpha b J_n'(\alpha b) = 0$.

(iii)

$$f(x) = c_1 + \sum_{i=1}^{\infty} c_i J_0(\alpha_i x) \tag{40}$$
$$c_1 = \frac{2}{b^2} \int_0^b x f(x)\, dx, \quad c_i = \frac{2}{b^2 J_0^2(\alpha_i b)} \int_0^b x f(x) J_0(\alpha_i x)\, dx \tag{41}$$

onde os α_i são as raízes de $J_0'(\alpha b) = 0$.

Proposição 2.4. *(convergência da série de Fourier-Bessel). Sejam* f *e* f' *contínuas por partes em* $[0, b]$*. Então para todo* x *no intervalo* $(0, b)$*, a série de Fourier-Bessel de* f *converge para* $f(x)$ *em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a série de Fourier-Bessel converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2},$$

onde $f(x+)$ *e* $f(x-)$ *são os limites laterais de* f *em* x*, respectivamente.*

Definição 2.11. A série de *Fourier-Legendre* de uma função f definida no intervalo $(-1, 1)$ é dada por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x), \tag{42}$$

onde os coeficientes c_n são dados por

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^{1} f(x) P_n(x)\, dx. \tag{43}$$

Proposição 2.5. *(convergência da série de Fourier-Legendre). Sejam f e f' contínuas por partes em $[-1, 1]$. Então para todo x no intervalo $(-1, 1)$, a série de Fourier-Legendre de f converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a série de Fourier-Legendre converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2},$$

onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de f em x, respectivamente.

3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares

3.1 Equações Diferenciais Parciais Separáveis

Teorema 3.1. *(princípio da superposição). Se $u_1, u_2, \ldots, u_k$ são soluções de uma EDP linear homogênea, então a combinação linear*

$$u = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_k u_k, \tag{44}$$

onde $c_1, c_2, \ldots, c_k$ são constantes, também é uma solução da EDP.

Nota. Vamos assumir que quando tivermos um conjunto infinito $u_1, u_2, \ldots$ de soluções de uma equação linear homogênea, podemos construir outra solução u como uma série infinita

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} c_k u_k, \tag{45}$$

onde $c_1, c_2, \ldots$ são constantes.

Definição 3.1. A equação diferencial parcial linear de segunda ordem

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G, \tag{46}$$

onde A, B, C, D, E, F e G são constantes reais, é classificada como:

- *hiperbólica* se $B^2 - 4AC > 0$,
- *parabólica* se $B^2 - 4AC = 0$,
- *elíptica* se $B^2 - 4AC < 0$.

Definição 3.2. (equações clássicas).

$$ku_{xx} = u_t, \quad k > 0 \tag{47}$$

$$a^2 u_{xx} = u_{tt} \tag{48}$$

$$\nabla^2 u = 0 \tag{49}$$

onde $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$. As equações (47), (48) e (49) são chamadas, respectivamente, de *equação do calor unidimensional*, *equação da onda unidimensional* e *equação de Laplace bidimensional*, onde a constante k é o coeficiente de difusão térmica e a é a velocidade da onda no meio. Note que a equação do calor é parabólica, a equação da onda é hiperbólica e a equação de Laplace é elíptica.

Nota. Em geral, existem três tipos de condições de contorno:

(i) Condições de Dirichlet: especificam o valor da função na fronteira do domínio (ex.: $u = 0$ na fronteira).

(ii) Condições de Neumann: especificam o valor da derivada normal da função na fronteira do domínio (ex.: $\partial u/\partial n = 0$ na fronteira).

(iii) Condições de Robin: combinam condições de Dirichlet e Neumann em diferentes partes da fronteira do domínio (ex.: $\partial u/\partial n + hu = g$ na fronteira, onde h é uma constante e g é uma função definida na fronteira).

No método de separação de variáveis (ou método de Fourier), assumimos que uma solução particular da EDP pode ser escrita como o produto de funções, cada uma dependendo de uma única variável. Por exemplo, para a equação do calor unidimensional (47), assumimos uma solução da forma $u(x,t) = X(x)T(t)$. Substituindo essa forma na EDP e separando as variáveis, obtemos duas EDOs que podem ser resolvidas individualmente.

Em problemas de valor de contorno homogêneos, as condições de contorno de uma das EDOs geralmente levam a um problema de Sturm-Liouville na variável espacial, cujas soluções fornecem os autovalores e autovetores necessários para construir a solução geral da EDP original. Encontrados os autovalores, substituímos na outra EDO para determinar a solução temporal (ou a outra solução espacial, dependendo do problema). As outras condições iniciais (ou de contorno), permitem determinar os coeficientes da série que compõe a solução geral. A solução final é então expressa como uma série infinita de funções baseadas nos autovetores encontrados.

Para PVCs não homogêneos envolvendo as equações do calor (47) e da onda (48), consideramos duas situações. Primeiro, para resolver um PVC com uma equação não homogênea independente do tempo e condições de contorno independentes do tempo, como

$$ku_{xx} = f(x), \quad 0 < x < L, t > 0 \tag{50}$$
$$u(0,t) = u_0, u(L,t) = u_1, \quad t > 0 \tag{51}$$
$$u(x,0) = f(x), \quad 0 < x < L, \tag{52}$$

onde u_0 e u_1 são constantes, podemos dividir o problema em dois problemas: um problema estacionário (independente do tempo) e um problema transiente (dependente do tempo). Determinamos a solução geral fazendo a mudança de variável $u(x,t) = v(x,t) + w(x)$, onde $w(x)$ é a solução do problema estacionário e $v(x,t)$ é a solução do problema transiente com condições de contorno homogêneas.

Em segundo lugar, para resolver um PVC com uma equação não homogênea dependente do tempo e condições de contorno homogêneas, como

$$ku_{xx} = u_t + g(x,t), \quad 0 < x < L, t > 0 \tag{53}$$
$$u(0,t) = 0, u(L,t) = 0, \quad t > 0 \tag{54}$$
$$u(x,0) = f(x), \quad 0 < x < L, \tag{55}$$

onde $g(x,t)$ é uma função conhecida, podemos assumir que os coeficientes $u_n(t)$ e $g_n(t)$ podem ser determinados tal que ambos $u(x,t)$ e $g(x,t)$ possam ser expressos como séries de Fourier em senos (31):

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \tag{56}$$
$$g(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{57}$$

A ideia é substituir essas séries na EDP original e, em seguida, igualar os coeficientes dos termos correspondentes para obter um conjunto de EDOs para os coeficientes $u_n(t)$. Cada EDO pode ser resolvida individualmente, e a solução geral do PVC é então dada pela soma das soluções individuais.

No caso da equação de Laplace (49), em que precisamos determinar a temperatura estacionária numa placa retangular, por exemplo, podemos separar o problema não homogêneo em dois problemas homogêneos em cada direção, resolvendo cada um deles com o método de separação de variáveis e, em seguida, combinando as soluções para obter a solução geral do problema original.

Com essa abordagem, podemos *às vezes* transformar uma EDP em um conjunto de EDOs, que são mais fáceis de resolver. No entanto, é importante notar que nem todas as EDPs podem ser resolvidas por separação de variáveis, e a aplicabilidade do método depende das condições de contorno e da geometria do domínio.

4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas

4.1 Coordenadas Polares

Consideramos o problema de determinar a temperatura $u(r,\theta)$ em uma placa circular. Modelamos a distribuição de temperatura usando a equação de Laplace em coordenadas polares (r,θ), onde r é a distância radial do centro da placa e θ é o ângulo medido a partir de um eixo fixo.

A equação de Laplace em coordenadas polares é

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0. \tag{58}$$

Para encontrar soluções por separação de variáveis, assumimos uma solução da forma $u(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$. Substituindo essa forma na equação de Laplace e separando as variáveis, obtemos duas EDOs:

$$r^2R''(r)+rR'(r)-\lambda R(r)=0, \tag{59}$$

$$\Theta''(\theta)+\lambda\Theta(\theta)=0, \tag{60}$$

onde λ é uma constante de separação. Observe que a primeira equação é uma equação de Cauchy-Euler.

Nota. O laplaciano de u em coordenadas polares é dado por

$$\nabla^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}. \tag{61}$$

4.2 Coordenadas Polares e Cilíndricas

As equações do calor e da onda bidimensionais em coordenadas retangulares

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=\frac{\partial u}{\partial t},\quad k>0, \tag{62}$$

$$a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \tag{63}$$

podem ser reescritas em coordenadas polares (r,θ) como

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\right)=\frac{\partial u}{\partial t},\quad k>0, \tag{64}$$

$$a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \tag{65}$$

onde $u(r,\theta,t)$. Se considerarmos apenas problemas que possuem **simetria radial**, as equações acima tomam a forma

$$k\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right)=\frac{\partial u}{\partial t},\quad k>0, \tag{66}$$

$$a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \tag{67}$$

onde $u(r,t)$.

Primeiro, consideramos o problema de determinar o deslocamento $u(r,t)$ de uma membrana circular vibrante com simetria radial. Modelamos a situação com a equação da onda em coordenadas cilíndricas (r,θ,z).

$$r^2R''(r)+rR'(r)+\left(\frac{\lambda r^2}{a^2}\right)R(r)=0, \tag{68}$$

$$T''(t)+\lambda T(t)=0, \tag{69}$$

nota que a primeira equação é a equação paramétrica de Bessel de ordem zero (9).

Agora, tomamos o problema de encontrar a temperatura estacionária $u(r,z)$ em um cilindro circular. Modelamos a situação com a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas (r,θ,z), onde r é a distância radial do

eixo do cilindro, θ é o ângulo azimutal (medido no plano xy) e z é a coordenada ao longo do eixo do cilindro. Supondo $u = R(r)Z(z)$, a EDP se separa em

$$r^2R''(r) + rR'(r) - \mu^2 r^2 R(r) = 0, \tag{70}$$

$$Z''(z) - \mu^2 Z(z) = 0, \tag{71}$$

onde μ é uma constante de separação. Veja que a primeira equação é a equação paramétrica de Bessel de ordem zero (9).

Nota. O laplaciano de u em coordenadas cilíndricas é dado por

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}. \tag{72}$$

4.3 Coordenadas Esféricas

Dado o problema de encontrar a temperatura estacionária $u(r, \theta)$ no interior de uma esfera, modelamos a situação com a equação de Laplace em coordenadas esféricas (r, θ, ϕ), onde r é a distância radial do centro da esfera, θ é o ângulo polar (medido a partir do eixo z) e ϕ é o ângulo azimutal (medido no plano xy). Supondo $u = R(r)\Theta(\theta)$, a EDP se separa em

$$r^2R''(r) + 2rR'(r) - n(n+1)R(r) = 0, \tag{73}$$

$$\sin\theta \frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta}\right) + n(n+1)\sin^2\theta\Theta(\theta) = 0, \tag{74}$$

onde n é uma constante de separação. Note que a primeira equação é uma equação de Cauchy-Euler e a segunda é a equação de Legendre (14).

Nota. O laplaciano de u em coordenadas esféricas é dado por

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}. \tag{75}$$

5 Transformadas Integrais

5.1 Transformada de Laplace

Definição 5.1. A *transformada de Laplace* de uma função $u(x,t)$ com respeito à variável t é dada por

$$\mathcal{L}\{u(x,t)\} = \int_0^\infty e^{-st}u(x,t)\,dt = U(x,s), \tag{76}$$

onde x é tratado como um parâmetro.

Nota. Se $\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt = F(s)$, então a transformada inversa de Laplace é

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st}F(s)\,ds, \tag{77}$$

onde γ é um número real tal que a integral seja convergente.

Proposição 5.1. *(transformada de Laplace de derivadas parciais). As transformadas das derivadas parciais $\partial u/\partial t$ e $\partial^2 u/\partial t^2$ são dadas por*

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial u}{\partial t}\right\} = sU(x,s) - u(x,0), \tag{78}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right\} = s^2U(x,s) - su(x,0) - \frac{\partial u}{\partial t}(x,0), \tag{79}$$

onde $U(x,s) = \mathcal{L}\{u(x,t)\}$.

Como estamos transformando em relação a t, assumimos que é possível intercambiar integração e diferenciação na transformada de $\partial^2 u/\partial x^2$, ou seja,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right\} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\mathcal{L}\{u(x,t)\} = \frac{d^2U}{dx^2}(x,s). \tag{80}$$

Nota. De (78) e (79), vemos que a transformada de Laplace incorpora as condições iniciais diretamente na transformação, o que é particularmente útil para resolver a equação do calor e a equação da onda.

5.2 Integral de Fourier

Definição 5.2. A *integral de Fourier* de uma função f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\alpha)\cos(\alpha x) + B(\alpha)\sin(\alpha x)]\, d\alpha, \tag{81}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos(\alpha x)\, dx, \tag{82}$$

$$B(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{83}$$

Teorema 5.2. *(condições para convergência da integral de Fourier). Seja f e f' contínuas por partes em todo intervalo finito e seja f absolutamente integrável em $(-\infty, \infty)$. Então, a integral de Fourier de f converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a integral de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}, \tag{84}$$

onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de f em x, respectivamente.

Definição 5.3. (integrais de Fourier em senos e cossenos).

(i) A integral de Fourier de uma função par f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em cossenos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty A(\alpha)\cos(\alpha x)\, d\alpha, \tag{85}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\cos(\alpha x)\, dx. \tag{86}$$

(ii) A integral de Fourier de uma função ímpar f definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em senos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B(\alpha)\sin(\alpha x)\, d\alpha, \tag{87}$$

onde

$$B(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{88}$$

Nota. A integral de Fourier (81) também possui a forma complexa, ou forma exponencial, que é análoga à forma complexa da série de Fourier (26).

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\alpha) e^{-i\alpha x}\, d\alpha, \tag{89}$$

onde

$$C(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\alpha x}\, dx. \tag{90}$$

5.3 Transformada de Fourier

Nota. Transformadas integrais ocorrem em **pares de transformadas**. Se $f(x)$ é transformada em $F(\alpha)$ por uma **transformada integral**

$$F(\alpha) = \int_a^b K(x, \alpha) f(x)\, dx, \tag{91}$$

então a função f pode ser recuperada por outra transformada integral

$$f(x) = \int_c^d L(x, \alpha) F(\alpha)\, d\alpha, \tag{92}$$

chamada de **transformada inversa**, onde $K(x, \alpha)$ e $L(x, \alpha)$ são os **núcleos** de suas respectivas transformadas. Identificamos $K(s, t) = e^{-st}$ como o núcleo da transformada de Laplace e $L(s, t) = e^{st}/(2\pi i)$ como o núcleo da transformada inversa de Laplace.

Definição 5.4. (pares de transformadas de Fourier).

(i) Transformada de Fourier:

$$\widehat{f}(\alpha) = \mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\alpha x}\,dx. \tag{93}$$

Transformada inversa de Fourier:

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}\{\widehat{f}(\alpha)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\alpha)e^{-i\alpha x}\,d\alpha. \tag{94}$$

(ii) Transformada de Fourier em senos:

$$\widehat{f}_s(\alpha) = \mathcal{F}_s\{f(x)\} = \int_{0}^{\infty} f(x)\,\mathrm{sin}(\alpha x)\,dx. \tag{95}$$

Transformada inversa de Fourier em senos:

$$f(x) = \mathcal{F}_s^{-1}\{\widehat{f}_s(\alpha)\} = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty} \widehat{f}_s(\alpha)\,\mathrm{sin}(\alpha x)\,d\alpha. \tag{96}$$

(iii) Transformada de Fourier em cossenos:

$$\widehat{f}_c(\alpha) = \mathcal{F}_c\{f(x)\} = \int_{0}^{\infty} f(x)\,\mathrm{cos}(\alpha x)\,dx. \tag{97}$$

Transformada inversa de Fourier em cossenos:

$$f(x) = \mathcal{F}_c^{-1}\{\widehat{f}_c(\alpha)\} = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty} \widehat{f}_c(\alpha)\,\mathrm{cos}(\alpha x)\,d\alpha. \tag{98}$$

Nota. A *transformada de Fourier* $\mathcal{F}$ é um operador linear que transforma uma função $f(x)$ em uma função $\widehat{f}(\alpha)$ no domínio da frequência. A *transformada inversa de Fourier* $\mathcal{F}^{-1}$ recupera a função original $f(x)$ a partir de sua transformada $\widehat{f}(\alpha)$. Em outras palavras, $\mathcal{F}\{f(x)\}$ é a projeção de $f(x)$ sobre as funções base $e^{i\alpha x}$ do espaço de funções, enquanto $\mathcal{F}^{-1}\{\widehat{f}(\alpha)\}$ reconstrói $f(x)$ a partir dessas projeções.

Resultado 5.3. *(algumas propriedades das transformadas de Fourier). Suponha que f é uma função contínua e absolutamente integrável no intervalo $(-\infty, \infty)$ e que f' seja contínua por partes em todo intervalo finito. Se $f(x) \to 0$ quando $|x| \to \infty$, então:*

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = i\alpha\widehat{f}(\alpha). \tag{99}$$

De maneira similar, sob as hipóteses adicionais que f' é contínua em $(-\infty, \infty)$, $f''(x)$ é contínua por partes em todo intervalo finito, e $f'(x) \to 0$ quando $|x| \to \infty$, temos

$$\mathcal{F}\{f''(x)\} = -(i\alpha)^2\widehat{f}(\alpha) = -\alpha^2\widehat{f}(\alpha). \tag{100}$$

Se f e f' são contínuas, f é absolutamente integrável em $(0, \infty)$, e f'' é contínua por partes em todo intervalo finito, então:

(a) $\mathcal{F}_s\{f''(x)\} = -\alpha^2\widehat{f}(\alpha) + \alpha f(0)$.

(b) $\mathcal{F}_c\{f''(x)\} = -\alpha^2\widehat{f}(\alpha) - f'(0)$.

Teorema 5.4. *(teorema da convolução para transformada de Fourier). Se f e g são funções contínuas e absolutamente integráveis em $(-\infty, \infty)$, então a convolução de f e g, definida por*

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\tau)g(\tau)\,d\tau, \tag{101}$$

satisfaz

$$\mathcal{F}\{f * g\} = \widehat{f}(\alpha)\cdot\widehat{g}(\alpha). \tag{102}$$